Nom : CHELLE Raymond **Classe :** BTS SIO – Option SISR – 1ère année
Date : 26 mars 2026 **Matière :** Cybersécurité – TP16

Compte-rendu – TP16

Protection d'un système avec Deep Freeze

Objectif : Sécuriser une machine virtuelle Windows 7 face aux attaques de type back door et Sticky Keys

Sommaire :

1. Introduction et contexte **1**
2. Fonctionnement de Deep Freeze **1**
5. Conclusion **4**

1. Introduction et contexte

Dans le cadre des travaux pratiques de cybersécurité, nous avons étudié lors des séances précédentes plusieurs techniques d'attaque utilisées par les hackers, notamment les back doors et la commande net user qui permet de modifier les mots de passe des comptes Windows sans authentification préalable. Nous avons également vu la méthode des Sticky Keys qui consiste à remplacer un exécutable système pour obtenir un accès administrateur depuis l'écran de connexion.

Le but de ce TP est de voir comment se défendre concrètement contre ces attaques. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Deep Freeze, développé par la société Faronics, qui permet de « geler » l'état d'un système afin que toute modification effectuée soit automatiquement annulée au prochain redémarrage.

2. Fonctionnement de Deep Freeze

Le principe de Deep Freeze est relativement simple mais très efficace. L'idée est la suivante : une fois qu'un poste est configuré correctement (logiciels installés, comptes créés, paramètres réglés), on installe Deep Freeze. À partir de ce moment-là, le système est « gelé ».

Concrètement, Deep Freeze crée une sorte de snapshot (instantané) du système. Tout ce qui est écrit sur le disque dur pendant une session est redirigé vers une zone tampon temporaire et non vers les vraies données. Dès que la machine redémarre, cette zone tampon est vidée et le système retrouve exactement l'état dans lequel il était quand on l'a gelé. L'utilisateur peut travailler, installer des programmes, modifier des fichiers... mais à la prochaine session, tout disparaît.

> Résumé du fonctionnement :
> → Deep Freeze intercepte toutes les écritures sur le disque
> → Les données sont stockées dans une zone tampon temporaire
> → Au redémarrage, cette zone est effacée → retour à l'état original
> → Impossible de modifier durablement le système sans désactiver Deep Freeze

C'est donc un outil idéal pour protéger des postes en accès public (salles informatiques, bibliothèques, bornes) ou des serveurs dont on veut garantir l'intégrité. En entreprise, l'administrateur peut définir des partitions « non gelées » pour permettre la sauvegarde de données utilisateur tout en protégeant le système.

3. Téléchargement et installation

3.1 Téléchargement

Deep Freeze est disponible en téléchargement sur le site officiel de Faronics : https://www.faronics.com/fr. Pour ce TP, nous utilisons la version Enterprise compatible avec Windows 7 64 bits.

Remarque importante : Sous Windows 7, il peut y avoir un problème de compatibilité lié à l'algorithme SHA-256 (utilisé pour vérifier l'intégrité des fichiers). Si c'est le cas, il faut d'abord installer deux mises à jour critiques avant de lancer Deep Freeze :

- KB4474419 : ajoute la prise en charge de SHA-256 sous Windows 7
- KB4490628 : mise à jour de maintenance nécessaire pour la première

On les télécharge depuis le Microsoft Update Catalog et on les installe dans l'ordre avant de procéder à l'installation de Deep Freeze.

3.2 Installation

L'installation de Deep Freeze est assez classique. On lance le .exe, on accepte la licence, et on définit un mot de passe administrateur. Ce mot de passe est crucial : c'est lui qui permettra de « dégeler » le système pour faire des modifications légitimes. Si on le perd, il faut reinstaller complètement le logiciel.

Une fois installé, l'ordinateur redémarre automatiquement. Au redémarrage, Deep Freeze est actif : le système est gelé. On peut voir une petite icône en forme de flocon de neige dans la barre des tâches, ce qui indique que la protection est active.

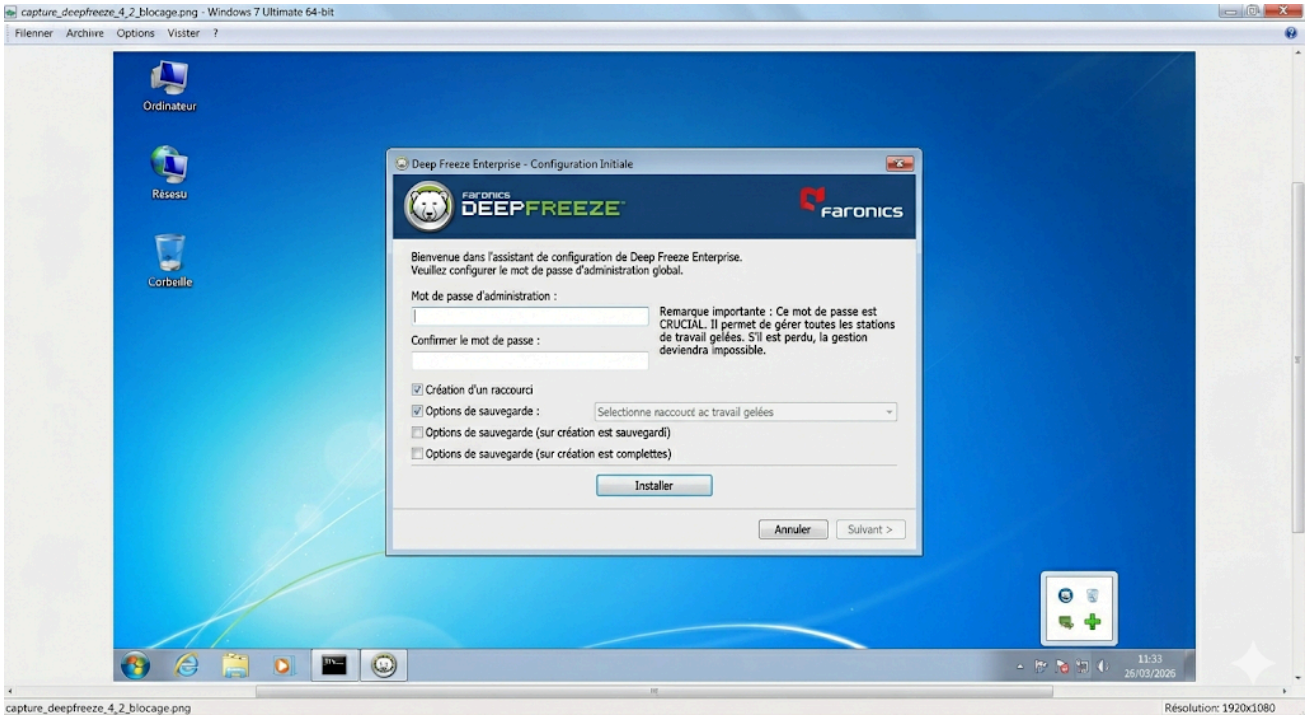


Figure 2 – Interface Deep Freeze : le système est bien en état « Gelé » (protection active)

4. Exercice pratique : tenter de hacker la machine protégée

4.1 Mise en place de la machine virtuelle

Pour cet exercice, j'ai utilisé une machine virtuelle Windows 7 64 bits déjà existante (créée lors des TP précédents). Avant d'installer Deep Freeze, j'ai vérifié que les mises à jour KB4474419 et KB4490628 étaient bien installées, puis j'ai protégé le compte Administrateur avec un mot de passe fort.

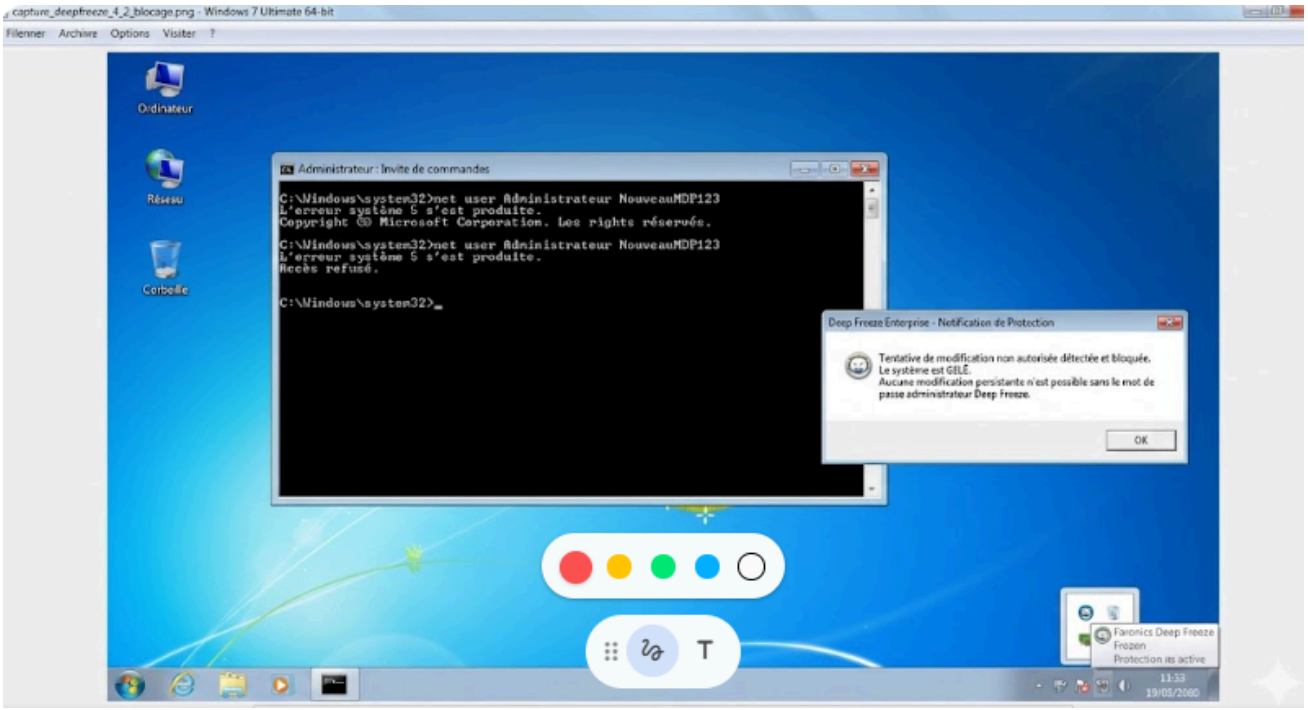
Ensuite, j'ai installé Deep Freeze comme décrit ci-dessus et redémarré la machine pour activer la protection.

4.2 Tentative 1 – Changer le mot de passe avec la commande net user

La première attaque que nous avons essayé de reproduire consiste à utiliser la commande net user pour modifier le mot de passe du compte administrateur. Dans un système non protégé, cette commande (exécutée en tant qu'administrateur depuis le mode sans échec par exemple) permet de changer n'importe quel mot de passe.

J'ai ouvert une invite de commandes avec les droits administrateur et tapé la commande suivante :

```
net user Administrateur NouveauMDP123
```



Résultat : ÉCHEC de l'attaque

La commande net user a retourné une Erreur système 5 (Accès refusé). Même en étant connecté en tant qu'administrateur, il est impossible de modifier le mot de passe. Deep Freeze bloque toute tentative d'écriture persistante sur le système. Et même si on parvenait à changer quelque chose, tout serait annulé au prochain redémarrage.

4.3 Tentative 2 – Méthode des Sticky Keys

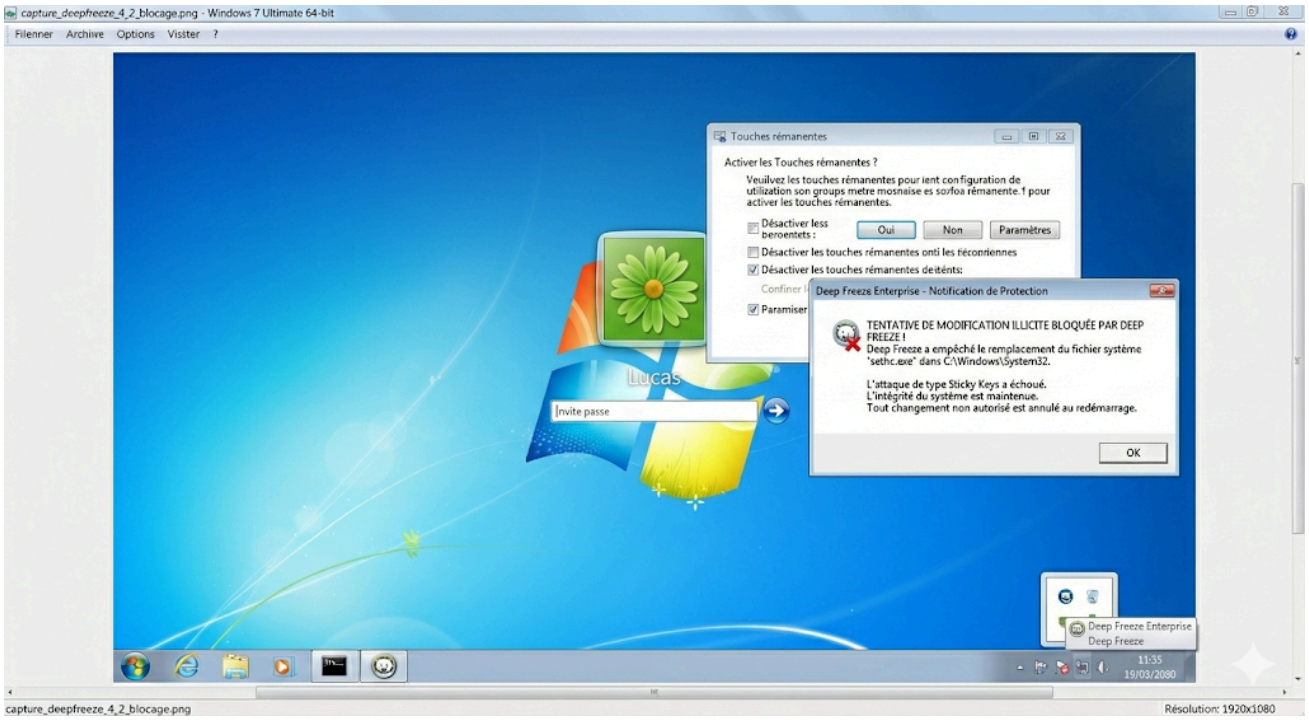
La deuxième attaque est plus sophistiquée. La méthode des Sticky Keys consiste à remplacer le fichier sethc.exe (programme des Touches rémanentes appelé par 5 appuis sur Maj) par cmd.exe.

Normalement, depuis l'écran de connexion Windows, ce remplacement ouvre une invite de commandes avec les droits SYSTEM, sans avoir besoin de mot de passe.

Avec Deep Freeze actif, j'ai tenté de remplacer le fichier sethc.exe dans le dossier System32 :

```
copy C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\sethc.exe
```

Le système a refusé l'opération. Même en passant par le mode sans échec et en tentant de manipuler les droits NTFS sur le fichier, il m'a été impossible de réaliser le remplacement de manière permanente. La tentative d'activation des Sticky Keys depuis l'écran de connexion a simplement affiché la boîte de dialogue habituelle, sans ouvrir de console.



Résultat : ÉCHEC de l'attaque

Deep Freeze empêche toute modification durable du dossier System32. La substitution de sethc.exe par cmd.exe est bloquée. Et même si la modification avait temporairement fonctionné (dans la zone tampon), elle aurait été annulée au redémarrage suivant, rendant l'attaque totalement inefficace à long terme.

4.4 Vérification après redémarrage

Pour confirmer le bon fonctionnement de Deep Freeze, j'ai volontairement créé des fichiers sur le bureau, modifié des paramètres et tenté d'installer un logiciel. Après redémarrage, tout avait disparu et la machine était revenue dans son état d'origine, comme si rien ne s'était passé.

5. Conclusion

Ce TP a été très instructif car il m'a permis de voir concrètement l'intérêt d'une solution comme Deep Freeze. Là où les antivirus et les règles de groupe (GPO) cherchent à détecter et bloquer les attaques connues, Deep Freeze adopte une approche radicalement différente : peu importe ce que

fait le hacker ou l'utilisateur malveillant, le système reviendra toujours à son état de référence au prochain redémarrage.

Les deux attaques testées — la modification de mot de passe via net user et la méthode des Sticky Keys — ont toutes les deux échoué, non pas parce que Deep Freeze les a « détectées », mais parce qu'il les a rendues structurellement impossibles à pérenniser. C'est ce qu'on appelle une défense par conception plutôt que par détection.

Points forts de Deep Freeze :
→ Protection totale contre les modifications non autorisées
→ Simplicité d'utilisation : aucune configuration complexe
→ Efficace contre toutes les attaques (connues ou non)
→ Idéal pour les salles informatiques, bornes, serveurs de référence

Limites à garder en tête :
→ Ne protège pas les données pendant la session (il faut une partition non gelée)
→ Si le mot de passe Deep Freeze est compromis, la protection tombe
→ Les mises à jour légitimes du système nécessitent de dégeler temporairement

En conclusion, Deep Freeze est une solution de sécurité robuste et simple à mettre en œuvre. Elle convient parfaitement pour protéger des postes dont la configuration doit rester stable. Cependant, elle ne remplace pas une politique de sécurité globale : il faut tout de même protéger le mot de passe Deep Freeze lui-même, et prévoir des solutions pour la sauvegarde des données utilisateur. Utilisée en complément d'autres mesures (GPO, antivirus, restriction des ports USB...), elle constitue une couche de défense très efficace.